



FUT-CARRO: DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA ROBÓTICA EDUCACIONAL PARA COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DE ROBÔS COM ESP32

MAGILA SILVA, MARIA EDUARDA GONÇALVES OLIVEIRA, ENYLLA PAZ, ISRAEL PEIXOTO MORAES, ARTHUR ALVES COSTA, FELIPE VINICIUS DE ASSUNÇÃO VIDA SANTANA

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do projeto FUT-CARRO, uma plataforma robótica educacional inspirada em competições de futebol de robôs, voltada ao ensino de automação, programação e mecatrônica no contexto da educação técnica. O projeto consiste na construção de um protótipo robótico móvel teleoperado utilizando o microcontrolador ESP32, comunicação sem fio via Wi-Fi e Bluetooth, controle diferencial de motores DC por ponte H e modulação PWM para controle de velocidade e direção. A proposta busca aproximar os estudantes de aplicações reais da robótica competitiva, utilizando o futebol de robôs como elemento motivador para estimular aprendizagem ativa, raciocínio lógico, criatividade, trabalho em equipe e resolução de problemas. Além do desenvolvimento físico do protótipo, o projeto prevê a criação de tutoriais completos de montagem, programação e operação na plataforma Instructables, permitindo que outras instituições e estudantes possam reproduzir o sistema de forma acessível e de baixo custo. A metodologia envolveu pesquisa bibliográfica, modelagem estrutural, integração eletrônica, implementação dos sistemas de comunicação e realização de testes práticos em cenários simulados de partidas de futebol robótico. Os resultados demonstraram estabilidade mecânica, boa resposta aos comandos, precisão satisfatória nos movimentos e potencial de aplicação em ambientes educacionais e competições acadêmicas de robótica. Conclui-se que o FUT-CARRO apresenta elevada viabilidade como ferramenta didática interdisciplinar, contribuindo para o fortalecimento da educação tecnológica e para a popularização da robótica educacional baseada em projetos.

Palavras-chave: Palavras-chave: robótica educacional; futebol de robôs; ESP32; automação; mecatrônica.

INTRODUÇÃO

A robótica educacional tem se consolidado como uma importante ferramenta para integração entre teoria e prática no ensino técnico e tecnológico, permitindo o desenvolvimento de competências relacionadas à programação, eletrônica, automação e resolução de problemas. Nesse contexto, competições de robótica, especialmente o futebol de robôs, vêm sendo utilizadas como estratégias motivacionais para estimular o aprendizado interdisciplinar e o trabalho colaborativo.

O projeto FUT-CARRO surgiu com o objetivo de desenvolver uma plataforma robótica móvel inspirada em competições de futebol de robôs, permitindo que estudantes participem de atividades práticas de construção, programação e controle de sistemas embarcados. Diferentemente de protótipos convencionais de carrinhos robóticos, a proposta busca criar uma base educacional replicável, acessível e adaptável para futuras competições acadêmicas e projetos de extensão.

Além do desenvolvimento do protótipo físico, o projeto possui caráter de democratização tecnológica, pois prevê a disponibilização pública de tutoriais de montagem e programação na plataforma Instructables, permitindo que estudantes, professores e instituições possam reproduzir o sistema utilizando componentes de baixo custo.

A utilização do microcontrolador ESP32 foi escolhida devido à sua capacidade de processamento, conectividade sem fio integrada e ampla utilização em projetos de automação e Internet das Coisas (IoT). Dessa forma, o FUT-CARRO integra conceitos de mecatrônica, comunicação sem fio e sistemas embarcados em uma aplicação prática voltada à educação tecnológica.

METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido em etapas: pesquisa bibliográfica, planejamento estrutural, montagem mecânica, integração eletrônica e realização de testes experimentais. Foram utilizados motores DC acoplados a uma ponte H para controle de direção e velocidade, além do microcontrolador ESP32 responsável pelo processamento dos comandos e comunicação sem fio.

O sistema utilizou modulação por largura de pulso (PWM) para controle diferencial dos motores, permitindo ajustes precisos de velocidade e manobrabilidade durante as simulações de partidas de futebol de robôs. A comunicação foi realizada via Wi-Fi e Bluetooth, possibilitando teleoperação em tempo real.

Após a montagem do protótipo, foram realizados testes em diferentes superfícies e cenários simulados de competição, avaliando estabilidade, tempo de resposta, precisão dos movimentos, aceleração e desempenho geral do sistema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO



Os testes realizados demonstraram que o protótipo apresentou resposta consistente aos comandos enviados pelos operadores, permitindo controle eficiente de direção, aceleração e velocidade. A utilização do controle diferencial associado à modulação PWM proporcionou melhor precisão nas curvas e deslocamentos, reduzindo desvios durante as movimentações em campo.

A estrutura mecânica apresentou resistência adequada para aplicações educacionais e simulações de partidas de futebol robótico, sem falhas estruturais significativas. Observou-se ainda estabilidade na comunicação sem fio, sem perdas relevantes de conexão durante os testes.

Do ponto de vista pedagógico, o projeto demonstrou elevado potencial como ferramenta interdisciplinar, integrando conceitos de programação, eletrônica, automação e mecânica. A proposta também favorece metodologias ativas de aprendizagem, especialmente Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), estimulando raciocínio lógico, criatividade e trabalho em equipe.

Além disso, a futura disponibilização de tutoriais completos na plataforma Instructables amplia o potencial de replicação do projeto, permitindo que outras instituições utilizem o FUT-CARRO como modelo para ensino de robótica e competições acadêmicas de futebol de robôs.

CONCLUSÕES

Conclui-se que o projeto FUT-CARRO atingiu os objetivos propostos, demonstrando viabilidade técnica e potencial educacional no contexto da robótica competitiva. O desenvolvimento da plataforma possibilitou integrar conhecimentos de mecatrônica, programação, automação e comunicação sem fio em uma aplicação prática voltada ao ensino técnico.

Os testes confirmaram estabilidade mecânica, eficiência no controle dos motores e confiabilidade da comunicação via Wi-Fi e Bluetooth. Além disso, o projeto apresenta relevância tecnológica e social ao propor uma plataforma aberta, acessível e replicável para ensino de robótica educacional.

A futura publicação dos tutoriais de montagem e programação no Instructables permitirá ampliar o acesso ao conhecimento técnico, incentivando estudantes e instituições a desenvolverem projetos semelhantes voltados ao futebol de robôs e à automação educacional.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) pelo apoio institucional ao desenvolvimento deste projeto, bem como aos docentes e estudantes envolvidos nas atividades de pesquisa e extensão em robótica educacional. Agradecemos especialmente ao orientador Israel Peixoto Moraes pelo acompanhamento técnico e científico durante todas as etapas do trabalho. Também reconhecemos a importância da comunidade maker e das plataformas de compartilhamento de conhecimento, como o Instructables, que contribuem para a democratização do ensino tecnológico e da robótica educacional.

Referências

COUFAL, P. et al. Project-Based STEM Learning Using Educational Robotics: A Case Study. Mathematics, v. 10, n. 23, 4618, 2022.

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 Technical Reference Manual. 2024.

PAPERT, S. Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. New York: Basic Books, 1980.

TRAPERO-GONZÁLEZ, I. et al. Didactic impact of educational robotics on the development of STEM-based teaching and learning: systematic review and meta-analysis. Frontiers in Education, 2024.